

The Race between Man and Machine

La condición detrás del efecto salarial

Belén Vásquez

Modelamiento Económico con IA · Universidad del Pacífico

Septiembre de 2026

github.com/sbvasquezg-ux/ai-06-restrepo

Fuente: Acemoglu y Restrepo, AER 2018, 108(6), pp. 1488–1542. Trabajo sobre NBER rev. junio 2017.

La pregunta exige distinguir tres resultados

¿La automatización reduce **necesariamente** el salario y la participación laboral?

- ▶ **Salario real:** W , cuánto paga una unidad de trabajo.
- ▶ **Participación:** $s_L = WL/(RK + WL)$, fracción del producto neto que remunera al trabajo.
- ▶ **Empleo:** L , oferta y uso agregado de trabajo.

Cambio de escala. Aquí se estudia una economía agregada. Los precios, la oferta laboral y, después, el capital y la innovación se ajustan conjuntamente.

Fuente: NBER rev. junio 2017, Prop. 2, pp. 11–12; definición de s_L , p. 10, nota 14. Nivel del curso: issue 5.

Tareas factibles y tareas efectivamente automatizadas

$$Y = \tilde{B} \left[\int_{N-1}^N y(i)^{(\sigma-1)/\sigma} di \right]^{\sigma/(\sigma-1)}.$$

En el límite $\eta \rightarrow 0$:

$$y(i) = \begin{cases} k(i) + \gamma(i)l(i), & i \leq l, \\ \gamma(i)l(i), & i > l. \end{cases}$$

γ positiva y estrictamente creciente. $\sigma > 0$ finita; en uno se toma el límite.

La masa total de tareas es uno: N reemplaza tareas inferiores con nuevas versiones.

Fuente: NBER rev. junio 2017, ecs. (1)–(3), pp. 6–7; ec. (6), p. 8. Especialización $\eta \rightarrow 0$ declarada.

$$l^* = \min\{l, \tilde{l}\}, \quad \gamma(\tilde{l}) = W/R.$$

Factibilidad: l .

Adopción: l^* .

Tareas de trabajo: $N - l^*$.

Supuestos que sostienen la estática comparativa

Hipótesis	Qué permite afirmar
Assumption 1	Ventaja comparativa estricta: un umbral ordena las tareas.
Assumption 2	$\eta \rightarrow 0$ o $\zeta = 1$; demanda homotética y forma cerrada. $s = \hat{\sigma} = (1 - \eta)\sigma + \eta\zeta$.
Assumption 3	$K < \bar{K}$, con $R > W/\gamma(N)$: nuevas tareas rentables.
Preferencias (4)	$L = L^s(\omega)$ creciente, $\omega = W/(RK)$ y $\varepsilon_L > 0$.
Interioridad	K fijo, $N - 1 < I^* = I < \tilde{I}$; $W, R > 0$ y $0 < s_L < 1$.

Las derivadas son **locales**. Cambiar de régimen requiere otro argumento.

Fuente: NBER rev. junio 2017, Assumptions 1–3 y ec. (4), pp. 7–8; ec. (11), p. 10; Props. 2–3, pp. 11–13.

Participación y empleo caen; el salario es ambiguo

Experimento local	W	s_L	L
I aumenta, $I^* = I < \tilde{I}$	+ o -	-	-
N aumenta, mismo régimen	+	+	+
I aumenta, $I^* = \tilde{I} < I$	0	0	0

La palabra “siempre” solo tiene sentido **dentro de las hipótesis y del régimen declarado**. En $I = \tilde{I}$ se distinguen derivadas laterales.

Fuente: NBER rev. junio 2017, Props. 2–3, pp. 11–14; nota 15, p. 11. Supuestos de la diapositiva anterior.

La primera derivada explica la participación

Definimos $a = I - N + 1$, $H = \int_I^N \gamma(i)^{s-1} di$ y $\Lambda_I = \gamma(I)^{s-1}/H + 1/a$.

$$s \ln \omega + \ln L = \ln H - \ln a + (1 - s) \ln K.$$

$$\frac{\partial \ln \omega}{\partial I} = -\frac{\Lambda_I}{s + \varepsilon_L} < 0.$$

Como $s_L = \omega L / (1 + \omega L)$,

$$\boxed{\frac{\partial s_L}{\partial I} = -s_L(1 - s_L)(1 + \varepsilon_L) \frac{\Lambda_I}{s + \varepsilon_L} < 0.}$$

Todavía no sabemos el signo de $\partial_I W$. Falta conocer cuánto cambia la productividad.

Fuente: Derivación propia de NBER rev. junio 2017, ec. (13), p. 10; Prop. 2, pp. 11–12. $a, H > 0$, capital fijo.

La bisagra es un sistema de dos ecuaciones

Con $x = \partial_I \ln W$ y $z = \partial_I \ln R$:

$$s_L x + (1 - s_L)z = P_I,$$

productividad: (B9)

$$x - z = -\frac{\Lambda_I}{s + \varepsilon_L},$$

precios relativos: (B10).

Sustituir $z = x + \Lambda_I/(s + \varepsilon_L)$:

$$x = P_I - (1 - s_L) \frac{\Lambda_I}{s + \varepsilon_L}.$$

$P_I = \partial_I \ln Y|_{K,L}$ es el efecto **directo** de tecnología. No es el cambio total de producción cuando responde el empleo.

Fuente: NBER rev. junio 2017, prueba de Prop. 3, p. B-13, ecs. (B9)–(B10); resolución propia del sistema.

La condición bajo la cual sube el salario

$$\frac{\partial W}{\partial I} = W \left[\underbrace{P_I}_{\text{productividad}} - \underbrace{(1 - s_L) \frac{\Lambda_I}{s + \varepsilon_L}}_{D_I: \text{desplazamiento}} \right].$$

$$P_I = \frac{B^{s-1}}{1-s} \left[\left(\frac{W}{\gamma(I)} \right)^{1-s} - R^{1-s} \right] > 0.$$

$$\partial_I W > 0 \iff P_I > D_I.$$

La ganancia depende del ahorro de costos $W/\gamma(I) > R$. Un ahorro pequeño puede no compensar las tareas desplazadas. En $s = 1$, $P_I = \ln[W/(R\gamma(I))]$.

Fuente: NBER rev. junio 2017, Prop. 3, p. 13 y prueba p. B-13; desigualdad y límite logarítmico derivados aquí.

Reinstalación: otra fuerza y otra frontera

$$\frac{\partial \ln W}{\partial N} = P_N + (1 - s_L) \frac{\Lambda_N}{s + \varepsilon_L} > 0, \quad \Lambda_N = \frac{\gamma(N)^{s-1}}{H} + \frac{1}{a}.$$

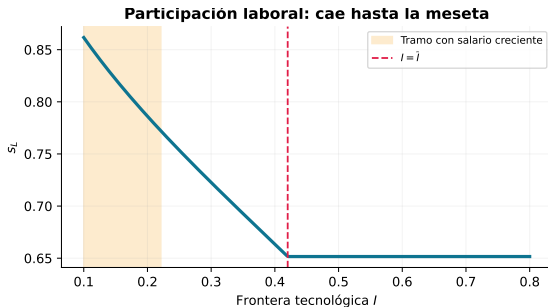
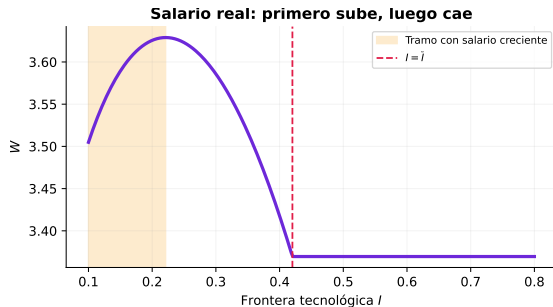
$$P_N = \frac{B^{s-1}}{1-s} \left[R^{1-s} - \left(\frac{W}{\gamma(N)} \right)^{1-s} \right] > 0.$$

Assumption 3 firma productividad. Crear tareas añade además **demanda relativa de trabajo**.

Para recuperar participación se necesita $\Lambda_N dN > \Lambda_I dI$. Recuperar salario tiene otra frontera porque también cuenta la productividad.

Fuente: NBER rev. junio 2017, Props. 2–3, pp. 11–13; descomposición conjunta propia en extensions.md, sección 4.

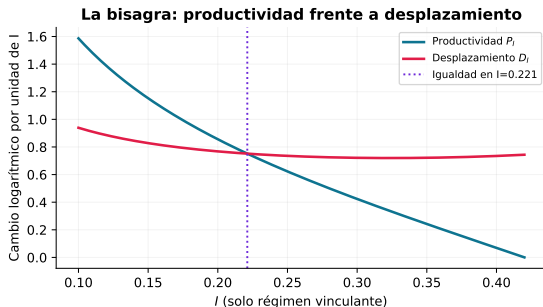
Un ejemplo de salario creciente y participación decreciente



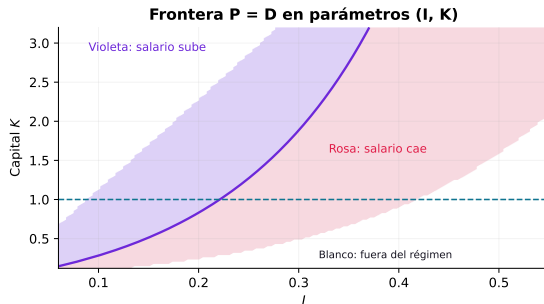
$B = 1$, $\eta = 0$, $\sigma = 1.5$, $\gamma(i) = e^{2i}$, $N = 1$, $K = 1$. Hogar: $\ln C - L^2/2$, por lo que $s_L = L^2$. El máximo salarial está en $I = 0.22116$; desde $I = 0.42014$ la tecnología deja de restringir adopción.

Fuente: Simulación propia, `sim.py`; ecuaciones verificadas de NBER rev. junio 2017, pp. 9–13. Sin calibración empírica.

La frontera se calcula dentro del dominio admisible



Ejemplo propio: $\eta = 0$, $\sigma = 1.5$, $\gamma(i) = \exp(2i)$, $N = 1$; $K = 1$ salvo el mapa. Oferta endógena.



SymPy verifica la descomposición y un umbral cerrado para $\sigma = 1$. Las diferencias finitas verifican las derivadas de W , s_L y N . Blanco: falla $\gamma(I) < W/R < \gamma(N)$.

Fuente: Trabajo propio, `sim.py` y `extensions.md`, secciones 3–5; NBER rev. junio 2017, Props. 2–3, pp. 11–14.

Acumulación de capital: el salario de largo plazo sube

En una BGP interior admisible, con crecimiento g fijo:

$$R = \rho + \delta + \theta g, \quad d \ln R = 0.$$

$$s_L d \ln W + (1 - s_L) d \ln R = d \ln Y|_{K,L} \implies d \ln W = \frac{d \ln Y|_{K,L}}{s_L} > 0.$$

Assumptions 1 y 2; $n > \bar{n}(\rho)$, nuevas tareas rentables y transversalidad $\rho + (\theta - 1)g > 0$. El experimento es un aumento permanente de I con trayectoria de N fija.

El capital absorbe el ajuste y la participación todavía cae. Si $s < 1$, acumular capital amortigua su caída; si $s > 1$, la amplifica.

Fuente: NBER rev. junio 2017, Props. 4–5, pp. 17–21; identidad de largo plazo, p. 20, nota 22.

La esquina requiere un cambio de régimen

$$\rho_c(g) = B - \delta - \theta g, \quad \rho < \rho_c(g) \iff \rho + \delta + \theta g < B.$$

ρ_c es nuestro nombre para el umbral del paper. Para automatización completa, Prop. 4(1) exige además $N = I$ y

$$B > \delta + \rho > \frac{1 - \theta}{\theta}(B - \delta - \rho) + \delta.$$

En la solución AK: $F = BK$, $g_{AK} = (B - \delta - \rho)/\theta$, $F_L = 0$, $L = 0$, $s_L = 0$. No hay salario observado de trabajadores empleados.

No sustituir g_{AK} por el crecimiento de la senda tecnológica candidata al evaluar $\rho_c(g)$. Ni usar la fórmula interior P_I/s_L en $s_L = 0$.

Fuente: NBER rev. junio 2017, ec. (21), p. 16; Prop. 4(1), p. 17; prueba p. 43. Lectura crítica: extensions.md, sección 7.

La autocorrección es un resultado condicional

Menor $n = N - I$ reduce $w_I = W/\gamma(I)$ y debilita el incentivo relativo a seguir automatizando. La senda interior equilibra

$$\kappa_I v_I(n) = \kappa_N v_N(n).$$

- ▶ Assumptions 1, 2 y 4, S pequeño, $\rho > \rho_c$ y $\kappa_I/\kappa_N > \bar{\kappa}$ para unicidad interior.
- ▶ Estabilidad de tipo *saddle path*: global si $\theta = 0$, local/asintótica si $\theta > 0$. También hay multiplicidad y esquinas.
- ▶ Con $\zeta = 1$, Assumption 4 exige $\sigma > 1$: la estática a $\sigma = 1$ no prueba este resultado.

Endpoints: $I \rightarrow N$ no obliga a $I^* \rightarrow N$; $I = N - 1$ singulariza $1/a$; $\sigma = \infty$ está fuera del dominio. No extrapolar las derivadas interiores.

Fuente: NBER rev. junio 2017, Prop. 6, pp. 25–28; Assumption 4, p. 24; evaluación propia de límites, extensions.md, sección 9.

Lean: qué verifica el fragmento y qué no

Ecuación económica: $x = P_I + (1 - s_L)r_I$, con $r_I = -\Lambda_I/(s + \varepsilon_L) < 0$. La condición es

$$(1 - s_L)(-r_I) < P_I \implies x > 0.$$

```
-- Clausula de proposition3WageRentalDecompositionSpec
((1 - laborShare) * (-relativeI) < productivityI ->
  0 < wageChange productivityI laborShare relativeI)
-- Fragmento correspondiente de MainTheorems.lean
-- tras simp only [wageChange, rentalChange] y constructor:
intro h
nlinarith
```

s_L , productividad y cambio relativo son reales suministrados. `nlinarith` comprueba la implicación algebraica. **No prueba** que el equilibrio genere esas derivadas.

Formalización parcial: `build y check -fast, exit 0`. Tres fórmulas corregidas dentro del workflow. Revisión independiente: dos fragmentos algebraicos coinciden; ninguna proposición completa está cubierta. Sin certificación global.

Fuente: NBER rev. junio 2017, Prop. 3 p. 13; copia literal del run GPT-5.6 Sol/xhigh, PaperInterface.lean y MainTheorems.lean.

La derivación manuscrita: veredicto y condiciones

Foto original de la estudiante. La hoja fija K, L, N y normaliza $B = 1, \eta = 0$; usa un umbral efectivo interior.

$$\sigma \partial_I \ln W = \underbrace{\frac{p_L^{1-\sigma} - p_K^{1-\sigma}}{1-\sigma}}_{P: \text{productividad}} - \underbrace{\frac{p_L^{1-\sigma}}{s_L}}_{\text{desplazamiento}}.$$

El salario sube si $P > p_L^{1-\sigma}/s_L$. La participación cae dentro de este régimen.

Dos precisiones a la hoja:

- ▶ “Marginal siempre baja” aplica cuando $p_K \rightarrow p_L$, no a cualquier incremento de I .
- ▶ “Sin ninguna condición” conserva los supuestos anteriores. Para $\sigma = 1$, usar el límite logarítmico.

Fuente: Foto aportada por la estudiante; especialización propia de NBER rev. junio 2017, Prop. 3 p. 13 y (B9)–(B10), p. B-13.

Parte A: Modelo

1. Tareas x en $\{N-1, N\}$, asignador CES de exhortada a los tareas N y $N-1$ usan capital, los de I a N usan trabajo. Costos unitarios de la tarea x :
$$p_x(x) = \frac{r}{y_x(x)} \quad p_x(x) = \frac{w}{y_x(x)}$$
con el índice de precios normalizado a 1, la condición de beneficio cero es:
$$e^{1-\sigma} p_x(I) + w^{1-\sigma} p_x(N) = 1$$
2. Volviendo el mercado de trabajo con demanda CES: $L = w^{-\sigma} p_x(I) + w^{-\sigma} p_x(N)$. Por tanto
$$w = \left(\frac{p_x(I) + p_x(N)}{L} \right)^{\frac{1}{1-\sigma}} \quad s_L = \frac{w}{L} = w^{1-\sigma} p_x(I)$$

Parte B: Solución

3. Derivando el logaritmo de la línea 2 respecto de I , con L, K, N fijos, y usando $\frac{\partial L}{\partial I} = -y_L(I)^{\sigma-1}$:
$$\frac{\partial \ln W}{\partial I} = -\frac{p_x(I)^{\sigma-1}}{s_L} = \frac{p_x(I)^{\sigma-1}}{s_L} - \frac{p_x(I)^{\sigma-1}}{s_L}$$
4. El desplazamiento es negativo siempre, la productividad es positiva para todo I , porque automatizar la tarea I exige $p_x(I) < p_x(N)$; si $\sigma > 1$ numerador y denominador son ambos negativos, si $\sigma < 1$ ambos positivos.
5. Condición: El salario sube si y solo si
$$\frac{p_x(I)^{\sigma-1}}{s_L} > \frac{p_x(I)^{\sigma-1}}{s_L}$$
6. Si $p_x(I) = p_x(N)$, automatizar una tarea reduce el capital es apenas más barato, el término de productividad tiende a cero y queda, $\frac{p_x(I)^{\sigma-1}}{s_L} < 0$.
7. La automatización marginal siempre baja el salario. Supone elegir un salario de costos fijos, no cualquier automatización.

Parte C: Participación del trabajo

2. Con $s_L = \frac{w}{L}$ y $s_K = 1 - s_L$, restando $\frac{\partial \ln W}{\partial I}$ a la línea 3 y restando:
$$\frac{\partial \ln s_L}{\partial I} = -\left[\frac{s_K}{s_L} p_x(I)^{\sigma-1} - p_x(I)^{\sigma-1} \right] < 0$$

→ la participación del trabajo cae sin ninguna condición.